

FONCTIONS LOGARITHMES ET EXPONENTIELLES

Exercice 1 :

1) Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations :

a) $\ln(x+1) - \ln(2x-3) = 0$;

c) $6e^{-2x} - 5e^{-x} + 1 = 0$;

e) $4^x - 2^x - 6 = 0$;

b) $2\ln(2x+1) - \ln(4-x) = \ln(x+2)$;

d) $(x^2-1)e^{\ln(x-2)} = 2\ln(e^{x+1})$;

f) $3 \cdot 5^x - 5^{1-x} - 2 = 0$.

2) Résoudre dans $\mathbb{R}$ les inéquations :

a) $\ln(x+1) < -5$;

b) $\ln(5-4x) - \ln(x+2) > \ln\left(\frac{1}{2x+1}\right)$;

c) $\ln\left|\frac{x-3}{2x-5}\right| - \ln 2 \geq 0$;

d) $\frac{5e^x-18}{e^{x+2}} \leq \frac{1}{e^{-x-1}}$;

e) $3e^{3x} - 7e^{2x} + 4e^x \geq 0$;

f) $e^{\sin x} - \frac{e}{e^{\sin x}} \geq 0$.

3) Résoudre dans $\mathbb{R}^2$:

a) $\begin{cases} e^x + e^y = 2 \\ 3e^x - 2e^y = 11 \end{cases}$;

b) $\begin{cases} \ln(y+6) - \ln(x) = 3\ln(x) \\ e^{6x}e^y = e^{-6} \end{cases}$;

c) $\begin{cases} 2^{x+y} = 4 \\ 2^x + 2^y = \sqrt{18} \end{cases}$;

Exercice 2 :

1) Calculer la limite de la fonction f en x_0 .

a) $f(x) = \frac{\ln x}{e^x}$ $x_0 = +\infty$; b) $f(x) = \frac{\ln(1-x^2)}{x}$ $x_0 = 0$; c) $f(x) = (1+\frac{1}{x})^x$ $x_0 = +\infty$;

d) $f(x) = \ln\left(\frac{\cos x}{x^2}\right)$ $x_0 = 0$; e) $f(x) = \frac{e^x-1}{\sqrt{x}}$ $x_0 = 0$; f) $f(x) = \frac{e^{\sin x}-1}{\tan x}$ $x_0 = 0$.

2) Déterminer une primitive de f sur son domaine de définition.

a) $f(x) = \tan x$; b) $f(x) = \frac{2x+3}{x^2-1}$; c) $f(x) = \frac{x^2-3x+5}{2x+1}$; d) $f(x) = \sin(x)e^{\cos x}$; e) $f(x) = \frac{\ln x}{x}$;

f) $f(x) = \frac{1}{x \ln x}$; g) $f(x) = \frac{e^x-2}{e^{x+1}}$; h) $f(x) = \frac{1}{x-1} + xe^{-x^2}$; i) $f(x) = (2x+5)e^x$; j) $f(x) = \frac{e^x}{3+2e^x}$.

Exercice 3 :

On considère la fonction $f : x \mapsto \frac{1}{2}x - \frac{3}{2} + \frac{3}{4}\ln\left|\frac{x-1}{x-2}\right|$ et on désigne par (C) sa représentation graphique dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$ (Unité : 2 cm).

1) Etudier les variations de f .

2) a) Déterminer les asymptotes de (C) .

b) Démontrer que (C) coupe son asymptote oblique (D) en un point unique I dont vous calculerez les coordonnées.

c) Démontrer que I est centre de symétrie de (C) .

3) a) Ecrire une équation de la tangente en I à (C) .

b) Préciser, lorsque x décrit l'intervalle $]2; +\infty[$, la position de (C) par rapport à (D) .

c) Tracer (C) , ses asymptotes et sa tangente en I , sur une même figure.

Exercice 4 :

Soit g la fonction de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ définie par : $g(x) = \ln \sqrt{\frac{2+x}{2-x}}$.

1) Prouver que g est une fonction impaire.

2) a) Étudier les variations de g .

b) Construire la courbe représentative (C_g) de g dans un repère orthonormal $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

3) a) Prouver que la restriction f de g à $] -2; 2[$ est une bijection de $] -2; 2[$ sur $\mathbb{R}$.

b) Représenter graphiquement la fonction f^{-1} .

Exercice 5 :

Soit f la fonction numérique définie par :
$$\begin{cases} f(0) = 2 \\ f(x) = \frac{1-2\ln x}{1-\ln x}, \text{ pour } x > 0 \text{ et } x \neq e \end{cases}$$

- 1) Etudier la variation de la fonction f .
- 2) Tracer la courbe (C_f) représentative de f dans un plan rapporté à un repère orthonormal.
On montrera que l'axe des ordonnées est tangent à (C_f) en son point d'abscisse nulle.
On construira la tangente à (C_f) en son point d'ordonnée nulle.
- 3) Construire, sur le même dessin, la courbe (C_g) représentative de la fonction g définie par $g(x) = |f(x)|$.
Les parties communes à (C_f) et (C_g) pourront être représentées par un trait renforcé.

Exercice 6 :

- 1) a) Dresser le tableau de variation de la fonction h définie sur $\mathbb{R}^+$ par : $h(x) = \frac{2x}{x^2+1} - \ln(x^2+1)$.
b) Montrer qu'il existe deux réels α_1 et α_2 tels que : $\alpha_1 < 1 < \alpha_2$ et $h(\alpha_1) = h(\alpha_2) = 0$.
c) Vérifier que $1,98 < \alpha_2 < 1,99$.
d) Donner le signe de $h(x)$ suivant les valeurs de x .
- 2) Soit la fonction numérique définie par $f(x) = \begin{cases} \frac{\ln(x^2+1)}{x} & \text{si } x \neq 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \end{cases}$
 - a) Montrer que f est continue et dérivable sur $\mathbb{R}$.
 - b) Préciser la parité de f , puis dresser le tableau de variation de f .
 - c) Exprimer $f(\alpha_2)$ sous forme de fraction rationnelle de α_2 .
 - d) Tracer la courbe représentative de f dans un repère orthonormé d'unité 2 cm.

Exercice 7 :

Soit f la fonction définie sur $[0; +\infty[$ par : $f(x) = \begin{cases} \frac{\ln(1+x)}{x} & \text{si } x > 0 \\ 1 & \text{si } x = 0 \end{cases}$. On note (C) la courbe représentative dans un repère orthogonal $(O, \vec{i}, \vec{j})$, unités : 1 cm en abscisses et 10 cm en ordonnées.

A : Etude de la dérivabilité de f en 0.

- 1) Soit g la fonction définie sur $[0; +\infty[$ par $g(x) = \ln(1+x) - \left(x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3}\right)$.
Donner le sens de variation de g sur $[0; +\infty[$. Calculer $g(0)$.
En déduire que, pour tout $x \geq 0$: $\ln(1+x) \leq x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3}$.
- 2) Par une étude analogue, montrer que pour tout $x \geq 0$: $\ln(1+x) \geq x - \frac{x^2}{2}$.
- 3) Démontrer que pour tout x strictement positif : $-\frac{1}{2} \leq \frac{\ln(1+x)-x}{x^2} \leq -\frac{1}{2} + \frac{x}{3}$.
- 4) En déduire que f est dérivable en 0 et que $f'(0) = -\frac{1}{2}$.

B : Etude des variations de f .

- 1) Soit f' la fonction dérivée de f . Montrer que, pour tout x de $[0; +\infty[$:
$$f'(x) = \frac{1}{x^2} \left[\frac{x}{x+1} - \ln(1+x) \right]$$
- 2) Soit u la fonction définie sur $[0; +\infty[$ par $u(x) = \frac{x}{x+1} - \ln(1+x)$.
Etudier les variations de u . En déduire le signe de $u(x)$ pour tout $x \geq 0$.
- 3) Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$, dresser le tableau de variations de f et tracer sa courbe.

Exercice 8 :

On considère la fonction numérique définie sur $[0; +\infty[$ par : $f(x) = \ln\left(\frac{(x-1)^2}{x+1}\right)$.

- 1) Déterminer l'ensemble de définition de f .
- 2) Montrer que si $0 < x < 1$, alors $\frac{f(x)}{x} = \frac{2}{x} \ln(-x+1) - \frac{1}{x} \ln(x+1)$.
En déduire $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x)}{x}$. La fonction f est-elle dérivable au point $x_0 = 0$?
- 3) a) Déterminer les limites de f aux bornes de son domaine de définition.
b) Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$. Que peut-on en déduire ?
c) Etudier les variations de f .
d) Résoudre l'équation $f(x) = 0$.
e) Tracer (C_f) dans un repère orthonormé $(0; \vec{i}, \vec{j})$.
- 4) Soit g la restriction de f à l'intervalle $]1; +\infty[$.
a) Montrer que g admet une application réciproque définie sur $\mathbb{R}$.
b) Déterminer $(g^{-1})'(0)$ et tracer $(C_{g^{-1}})$.

Exercice 9 :

Soit f la fonction définie par : $f(x) = (x+4)e^{\frac{-1}{2}x}$.

- 1) Etudier les variations de f .
- 2) a) Donner une équation de la tangente (T) à (C_f) au point d'abscisse 0.
b) On veut préciser la position de (C_f) par rapport à (T) . On pose $h(x) = f(x) - y$.
Calculer $h'(x)$ et $h''(x)$. Etudier les variations de h' et en déduire le signe de $h'(x)$.
Puis par un raisonnement analogue, déterminer le signe de $h(x)$ et en déduire la position de (C_f) par rapport à (T) .
c) Montrer que (C_f) admet en ce point d'abscisse 0 un point d'inflexion.
- 3) Tracer (T) et (C_f) .
- 4) On désigne par F la fonction numérique définie par : $F(x) = (ax+b)e^{\frac{-1}{2}x}$.
a) Déterminer a et b pour que F soit une primitive de f .
b) Calculer $\lim_{\lambda \rightarrow +\infty} F(\lambda) - F(-4)$.
- 5) a) Utiliser la courbe (C_f) pour représenter graphiquement dans le même repère, la fonction g définie par : $g(x) = |x+4|e^{\frac{-1}{2}x}$.
b) Résoudre graphiquement l'équation : $|x+4|e^{\frac{-1}{2}x} = m$ où m désigne un paramètre réel.

Exercice 10 :

On considère la fonction f de $\mathbb{R} \setminus \{\ln 2\}$ vers $\mathbb{R}$ définie par : $f(x) = x + \frac{e^x}{2(e^x-2)}$.

On désigne par (C) la représentation graphique de f dans le plan muni d'un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

- 1) Démontrer que la droite d'équation $y = \ln 2$ est une asymptote verticale à la courbe (C) .
- 2) a) Déterminer la limite de f en $-\infty$.
b) Justifier que la droite (D_1) d'équation $y = x$ est une asymptote à la courbe (C) en $-\infty$.
- 3) a) Démontrer que : pour tout x distinct de $\ln 2$, $f(x) = x + \frac{1}{2} + \frac{1}{e^x-2}$.
b) En déduire la limite de f en $+\infty$ et justifier que la droite (D_2) d'équation $y = x + \frac{1}{2}$ est une asymptote à la courbe (C) en $+\infty$.
c) Démontrer que : pour tout x distinct de $\ln 2$, $f'(x) = \frac{(e^x-1)(e^x-4)}{(e^x-2)^2}$.
- 4) En déduire les variations de f .
- 5) a) Représenter graphiquement la courbe (C) .
b) Etudier graphiquement, suivant les valeurs du paramètre réel m , l'intersection de (C) avec la droite d'équation $y = x + m$. Représenter algébriquement ces résultats.

Exercice 11 :

Soit f la fonction définie par : $f(x) = \ln\left(\frac{e^{2x}+3}{e^x-1}\right)$.

- 1) Déterminer D_f et vérifier que : $f(x) = x + \ln\left(\frac{1+3e^{-2x}}{1-e^{-x}}\right)$.
- 2) Etudier la fonction f . Préciser les asymptotes de la courbe (C_f) . Construire (C_f) (unité 2 cm).
- 3) Soit g la restriction de f sur $I = [\ln 3; +\infty[$. Montrer que g est une bijection de I vers J à préciser.
- 4) Enumérer les propriétés de g^{-1} (domaine, continuité, sens de variation, dérivabilité).
- 5) Calculer $(g^{-1})'(\ln 7)$. Tracer sur la même figure que (C_f) la courbe $(C_{g^{-1}})$.

Exercice 12 :

Dans tout le texte, e désigne le nombre réel qui vérifie $\ln e = 1$.

On considère la fonction f définie sur $]0; +\infty[$ par $f(x) = \frac{\ln x + xe}{x^2}$.

On note Γ sa courbe représentative dans un repère orthonormal $(O; \vec{u}, \vec{v})$, unité graphique : 2 cm.

Partie A : Etude d'une fonction auxiliaire.

On considère la fonction g définie sur $]0; +\infty[$ par $g(x) = -2 \ln x - xe + 1$.

- 1) Déterminer les limites de g en 0 et en $+\infty$.
- 2) Etudier le sens de variation de g .
- 3) Montrer que dans $[0,5; 1]$ l'équation $g(x) = 0$ admet une solution et une seule notée α .
Déterminer un encadrement de α à 0,1 près.
- 4) En déduire le signe de $g(x)$ selon les valeurs de x .

Partie B : Etude de la fonction f .

- 1) Déterminer les limites de f aux bornes de son ensemble de définition.
- 2) Soit f' la fonction dérivée de f .

Vérifier que $f'(x) = \frac{g(x)}{x^3}$ puis étudier le sens de variation de f sur $]0; +\infty[$.

- 3) Montrer que $f(\alpha) = \frac{1+ae}{2\alpha^2}$.
- 4) Donner le tableau de variation de f .
- 5) Construire Γ .

Exercice 13 :

On considère la fonction f définie par : $f(x) = \frac{e^x-1}{xe^x+1}$ et (C) sa courbe représentative dans le plan muni d'un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

Partie A :

- 1) Soit h la fonction définie par $h(x) = xe^x + 1$.
 - a) Etudier les variations de h .
 - b) En déduire que $h(x) > 0$.
 - c) Déterminer alors D_f .
- 2) On considère la fonction g définie par $g(x) = x + 2 - e^x$.
 - a) Etudier les variations de g .
 - b) Calculer les limites de g en $\pm\infty$. Dresser le tableau de variation de g .
 - c) Montrer que l'équation $g(x) = 0$ admet deux solutions dans $\mathbb{R}$.
On les note α et β vérifiant $\alpha > \beta$.
 - d) Prouver que $1,14 < \alpha < 1,15$.
 - e) En déduire le signe de $g(x)$ suivant les valeurs de x .

Partie B :

- 1) Déterminer les limites de f en $\pm\infty$. Interpréter graphiquement les résultats obtenus.
- 2) a) Démontrer que f est dérivable puis montrer que : $f'(x) = \frac{e^x g(x)}{(xe^x+1)^2}$.
b) En déduire les variations de f puis dresser son tableau de variation.

- 3) a) Etablir que $f(\alpha) = \frac{1}{\alpha+1}$.
 b) En utilisant l'encadrement de α , encadrer $f(\alpha)$ à 10^{-2} près.
 c) Construire la courbe de f . On admettra que $-1,85 < \beta < -1,84$ et $-1,19 < f(\beta) < -1,18$.

Exercice 14 :

1) Dans chacun des cas suivants, étudier et représenter graphiquement la fonction f de $\mathbb{R}$ vers $\mathbb{R}$ définie par :

a) $f(x) = x^\pi$; b) $f(x) = x^{-3,9}$; c) $f(x) = x^{\ln x}$; d) $f(x) = x^{3-x}$; e) $f(x) = \frac{5^x}{5^{2x}-1}$.

2) Dans chacun des cas suivants, déterminer une primitive sur $\mathbb{R}$ de la fonction f définie ci-dessous :

a) $f(x) = 5^x + 2x$; b) $f(x) = (\sqrt{5})^x$; c) $f(x) = \frac{1}{3^x}$; d) $f(x) = \frac{-3x}{2^{x+1}}$.

Exercice 15 :

Partie I :

On donne la fonction v définie par $v(x) = \ln\left(\frac{2x}{1+x^2}\right) + \frac{1-x^2}{1+x^2}$ sur $]0; +\infty[$.

- 1) Montrer que v est dérivable sur $]0; +\infty[$ et que $v'(x) = \frac{(\sqrt{5}-2-x^2)(\sqrt{5}+2+x^2)}{x(1+x^2)^2}$.
 2) Etablir le tableau de variation de v .
 3) Montrer que sur $]0; \sqrt{\sqrt{5}-2}[$, $v(x) = 0$ admet une unique solution $\alpha \in]0,2; 0,3[$.
 4) Calculer $v(1)$ puis montrer que $v(x) > 0$ si $x \in]\alpha; 1[$ et $v(x) < 0$ si $x \in]0; \alpha[\cup]1; +\infty[$.

Partie II :

On donne $f(x) = \begin{cases} x \ln\left(\frac{2x}{1+x^2}\right) & \text{si } x \geq 1 \\ (1-x)\sqrt{1-x} & \text{si } x \in]0; 1[\\ (1-x)e^x & \text{si } x \leq 0 \end{cases}$

- 1) Montrer que f est définie sur $\mathbb{R}$. Calculer les limites de f en $-\infty$; 1^- ; 1^+ ; 0^+ ; 0^- et $+\infty$.
 Etudier la nature des branches infinies.
 2) Etudier la continuité de f en 0 et en 1.
 3) Montrer que f est dérivable sur $]-\infty; 0[$, $]0; 1[$ et $]1; +\infty[$.
 a) Sur $]1; +\infty[$, montrer que $f'(x) = v(x)$, en déduire son signe.
 b) Sur $]0; 1[$, calculer $f'(x)$ puis donner son signe.
 c) Sur $]-\infty; 0[$, calculer $f'(x)$ puis donner son signe.
 d) Etudier la dérivabilité de f en 1 et en 0.
 e) Etablir le tableau de variation de f sur $\mathbb{R}$.
 4) Soit h la restriction de f à l'intervalle $[0; +\infty[$.
 a) Montrer que h admet une bijection réciproque h^{-1} . Préciser le domaine de dérivabilité de h^{-1} .
 b) Donner l'expression explicite de $h^{-1}(x)$ pour $x \in]0; 1[$.
 c) Déterminer de deux façons différentes la valeur de $(h^{-1})'\left(\frac{1}{8}\right)$.
 5) Tracer (C_f) , (C_h) et $(C_{h^{-1}})$ sur la même figure (unité 2 cm).